

CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

Exercices classés par difficulté (★ à ★★☆☆). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $E = P \times t$ • $P = Fv$ • $P = C\omega$ avec $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ • $P = pQ_v$ • $P = UI$ • $\eta = \frac{P_u}{P_a}$ • $\eta_{global} = \eta_1 \eta_2 \dots$ • $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$ • $g = 9,81 \text{ N/kg}$ • $PCI \text{ du gazole} : 36 \text{ MJ/L}$ • $\rho_{gazole} = 0,84 \text{ kg/L}$ • $1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$.

Exercice 1 — Énergie, puissance, kilowattheure

★

Un moteur de tracteur développe une puissance de 55 kW pendant 3,5 h.

- Calculer l'énergie fournie, en joules.
- Calculer la même énergie en kilowattheures.
- Vérifier la cohérence des deux résultats en convertissant les kWh en mégajoules.
- Cette puissance correspond à combien de chevaux ?

Exercice 2 — La prise de force

★

La prise de force d'un tracteur, sur son régime normalisé rapide, tourne à $N = 1000 \text{ tr/min}$ et transmet un couple $C = 680 \text{ N m}$ à un broyeur.

- Calculer la vitesse angulaire ω en rad/s.
- En déduire la puissance transmise, en watts puis en kilowatts.
- Convertir en chevaux.
- Un autre régime normalisé existe à 540 tr/min. À couple égal, quelle puissance obtiendrait-on ? Commenter.

Exercice 3 — Rendement d'un motoréducteur

★★

Un motoréducteur à courant continu est alimenté sous $U = 24,0 \text{ V}$ et absorbe $I = 2,50 \text{ A}$. Son arbre de sortie développe un couple $C = 0,32 \text{ N m}$ à $N = 1300 \text{ tr/min}$.

- Calculer la puissance absorbée P_a .
- Calculer ω , puis la puissance utile P_u .
- En déduire le rendement, en pourcentage.



d. Calculer la puissance perdue. Sous quelle forme se manifeste-t-elle ?

Exercice 4 — Rendements en cascade

★★

La chaîne d'énergie d'un tracteur au travail comporte trois étages : moteur ($\eta_1 = 0,38$), transmission ($\eta_2 = 0,88$), liaison pneus-sol ($\eta_3 = 0,75$).

a. Calculer le rendement global.

b. Sur 100 L de gazole consommés, quel volume « équivalent » sert réellement à tirer l'outil ?

c. Un constructeur améliore le moteur, qui passe à $\eta_1 = 0,42$. Calculer le nouveau rendement global et le gain relatif.

d. Un lissage mieux réglé fait passer η_3 de 0,75 à 0,85, sans toucher au moteur. Calculer le gain. Comparer les deux stratégies.

Exercice 5 — Puissance d'un circuit hydraulique

★★

La pompe d'un tracteur débite $Q_v = 45 \text{ L/min}$ sous une pression $p = 180 \text{ bar}$. Le moteur lui fournit 16,0 kW.

a. Convertir le débit en m^3/s et la pression en Pa.

b. Calculer la puissance hydraulique fournie par la pompe.

c. En déduire le rendement de la pompe.

d. Où passe la puissance manquante ?

Exercice 6 — Bilan d'un moteur diesel et consommation spécifique

★★★

Le moteur d'une moissonneuse consomme 16,0 L/h de gazole et développe $P_u = 57,6 \text{ kW}$ à l'arbre.

a. Calculer l'énergie chimique consommée en une heure, puis la puissance correspondante P_a .

b. En déduire le rendement du moteur.

c. Le constructeur annonce la répartition suivante des pertes : refroidissement 29 %, gaz d'échappement 28 %, frottements et auxiliaires 7 %. Calculer la puissance correspondant à chacun de ces postes et vérifier le bilan.

d. Calculer la consommation spécifique du moteur, en g h/kW.

e. Ce moteur est-il performant ? Situer la valeur trouvée sachant qu'un diesel moderne se situe entre 200 et 260 g h/kW.

Exercice 7 — Synthèse : du moteur à l'outil

★★★



Un tracteur de 110 kW entraîne une faucheuse par la prise de force (540 tr/min). Le rendement de la transmission jusqu'à la prise de force vaut 0,92. La faucheuse demande un couple de 1500 N m.

- Calculer la puissance maximale disponible à la prise de force.
- Calculer le couple maximal correspondant.
- Calculer la puissance réellement absorbée par la faucheuse.
- Quel pourcentage de la puissance du moteur cela représente-t-il ?
- Avec une consommation spécifique de 240 g h/kW, estimer la consommation horaire du tracteur dans ces conditions, en L/h.

Exercice 8 — Type CCF — le rendement dépend de la charge

★★★

Un motoréducteur à courant continu est essayé au banc, sous $U = 24,0$ V constant. Le frein à poudre permet de faire varier la charge. On relève :

Point de charge	1	2	3	4
I (A)	1,15	1,90	2,50	3,20
C (N m)	0,10	0,22	0,32	0,42
N (tr/min)	1420	1350	1300	1250

Données : rendement annoncé par le constructeur à la charge nominale : 0,72 • incertitudes relatives : $u(U)/U = 0,5\%$, $u(I)/I = 1,0\%$, $u(C)/C = 3,0\%$, $u(N)/N = 1,0\%$.

- APP** Écrire l'expression de la puissance absorbée et celle de la puissance utile. Préciser les unités.
- ANA** Pourquoi relever la vitesse N à chaque point, alors que la tension est maintenue constante ?
- REA** Compléter le tableau ci-dessous : ω , P_a , P_u et η pour les quatre points.

Point	1	2	3	4
ω (rad/s)				
P_a (W)				
P_u (W)				
η				

- VAL** Tracer η en fonction de P_u . Le rendement est-il constant ? Où passe-t-il par un maximum ?
- VAL** Calculer l'incertitude relative sur η . Quelle mesure la commande ?
- VAL** Écrire le rendement maximal sous la forme $\eta = \dots \pm \dots$ et dire s'il est compatible avec la valeur annoncée par le constructeur.
- COM** Rédiger une conclusion de trois lignes, puis proposer une amélioration du protocole.